حلّ مسائل الدائرة

الدرس ٦-٢
صفحات الكتاب ١٠٥-١٠٧

💡 **فكرة الدرس:** نحسب **محيط الدائرة** بالصيغة ط = π ق أو ط = π٢نق، و**مساحتها** بالصيغة م = πنق٢، ونستخدم زر **π** في الآلة الحاسبة لدقة أكبر.
ويمكن **إعادة ترتيب الصيغ** لإيجاد القطر أو نصف القطر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب محيط الدائرة ومساحتها
- أحسب محيط نصف الدائرة ومساحتها
- أجد القطر أو نصف القطر من المحيط أو المساحة

📖 مفردات الدرس

π (باي)
ثابت رياضي يساوي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها وتقريبه ٣,١٤

القطر (ق)
قطعة تمرّ بالمركز وتصل بين نقطتين على الدائرة

نصف القطر (نق)
نصف القطر = المسافة من المركز إلى الدائرة

المحيط (ط)
طول الدائرة من حولها

المساحة (م)
مقدار السطح داخل الدائرة

الصيغ
- المحيط: ط = π ق أو ط = π٢نق
- المساحة: م = πنق٢
- ق = ٢ × نق
- استخدم زر π وقرّب في النهاية فقط

نصف الدائرة
- المساحة = نصف مساحة الدائرة
- المحيط = نصف محيط الدائرة + القطر
- ارسم مخطّطًا يساعدك على الحل

إعادة ترتيب الصيغ
- من المحيط: ق = $\frac{\text{ط}}{\pi}$
- من المساحة: نق٢ = $\frac{\text{م}}{\pi}$ ثم نق = √ الناتج
- أبقِ القيمة الكاملة في الآلة حتى النهاية



صيغ محيط الدائرة ومساحتها ومثال ٦-٢

✏️ أمثلة محولة

دائرة قطرها ٦,٨ سم: أوجد المساحة والمحيط

الحل: نق = ٣,٤ ، م = π × ٣,٤٢ = ٣٦,٣ سم٢ ، ط = π × ٦,٨ = ٢١,٤ سم

نصف دائرة نصف قطرها ٧ م: أوجد المساحة

الحل: $\frac{\pi \times ٧^{٢}}{٢}$ = ٧٧,٠ م٢

محيط دائرة ١٢ ملم: أوجد القطر

الحل: ق = $\frac{١٢}{\pi}$ = ٣,٨ ملم

مساحة دائرة ٢٤ سم٢: أوجد نصف القطر

الحل: نق٢ = $\frac{٢٤}{\pi}$ = ٧,٦٣٩... ، نق = ٢,٨ سم

⭐ تذكّر

- اقرأ السؤال جيدًا: هل أعطاك القطر أم نصف القطر؟
- اكتب الوحدة: سم للمحيط و سم٢ للمساحة

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام القطر بدل نصف القطر في صيغة المساحة
- نسيان إضافة القطر عند حساب محيط نصف الدائرة

🧩 **نشاط:** قِس قطر ٣ أشياء دائرية في البيت (صحن، ساعة، غطاء) واحسب محيطها ثم تحقّق بالخيط

✅ أختبر نفسي

١. دائرة نصف قطرها ١٠ سم مساحتها لأقرب منزلة

٢. دائرة قطرها ١٠ سم محيطها لأقرب منزلة

٣. ق إذا كان نق = ٤,٥

٤. محيط دائرة ٣١,٤ سم فقطرها تقريبًا

الإجابات: (١) ٣١٤,٢ سم٢ ، (٢) ٣١,٤ سم ، (٣) ٩ ، (٤) ١٠ سم